

Concurso de acceso a Catedrático de Universidad

Área de conocimiento: Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa

Plaza 573 · Código 78/2026 · Resolución de 23 de junio de 2026 de la Universitat de València

Candidato: Juan de Dios Montoro Pons

24 septiembre 2026

PARTE 1 DE 3

Currículum

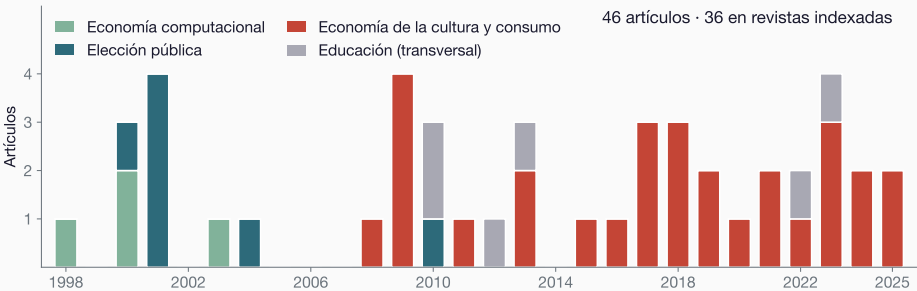
Parte 1 · **Currículum** Parte 2 · Propuesta docente Parte 3 · Propuesta investigadora: Creative collaborations



Parte 1 · Currículum Parte 2 · Propuesta docente Parte 3 · Propuesta investigadora: Creative collaborations

Investigación y transferencia · Docencia · Dirección y liderazgo

Línea	Trabajos representativos	Principales coautores
Economía computacional (1995–2003)	Tesis doctoral “Simulación y Detección de Caos Macroeconómico” (1996) · Capítulos en <i>Mathematics with Vision</i> (CMP, 1995) e <i>Innovations in Mathematics</i> (CMP, 1997) · <i>Journal of Macroeconomics</i> (1998)	José V. Paz-García
Elección pública (1998–2010)	Capítulos en <i>Methods and Moral in Constitutional Economics. Essays in Honour of James M. Buchanan</i> (Springer, 2001) y en <i>Constitutional Economics and Public Institutions</i> (Edward Elgar, 2013) · CIRIEC-España (2000) · <i>Constitutional Political Economy</i> (2001) · <i>Computational Economics</i> (2003)	Miguel Puchades-Navarro José Casas-Pardo
Economía de la cultura y consumo cultural (2008–)	Transición vía propiedad intelectual → participación cultural e industrias creativas y <i>big data</i> : <i>European Journal of Law and Economics</i> (2008) · <i>Journal of Cultural Economics</i> (2011, 2018) · <i>Poetics</i> (2020, 2025) · <i>Empirical Economics</i> (2023)	Manuel Cuadrado-García María José Miquel-Romero María Caballer-Tarazona María Luisa Palma-Martos

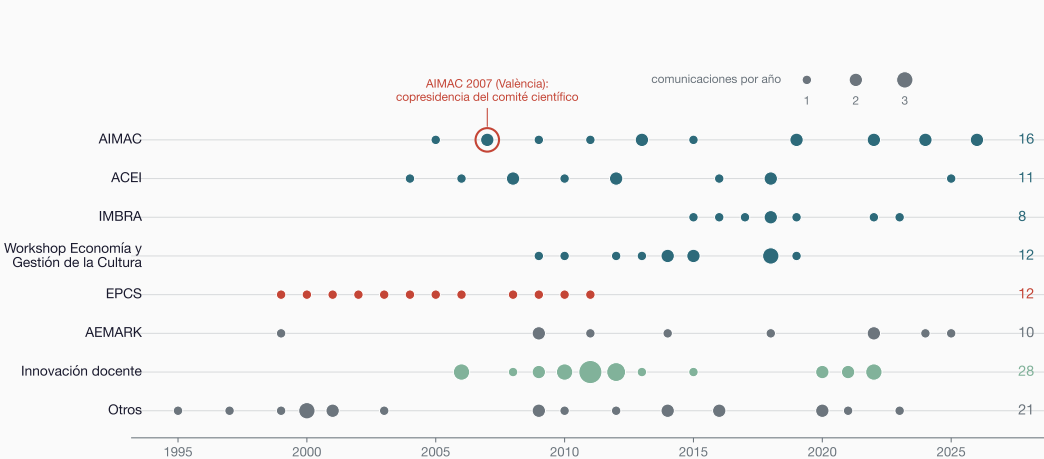


Web of Science	Scopus	Google Scholar
251 citas · h = 8	335 citas · h = 8	807 citas · h = 14 · i10 = 19

Trabajo	Revista, año	Indicios	Citas (WoS · Scopus · GS)
Live and prerecorded popular music consumption	<i>J. of Cultural Economics</i> , 2011	JCR Q2 (Economics)	45 · 54 · 124
Religiosity and cultural consumption	<i>Int. J. of Consumer Studies</i> , 2018	JCR Q1 (Business)	23 · 27 · 40
From pirates to subscribers: 20 years of music consumption research	<i>Int. J. of Consumer Studies</i> , 2021	JCR Q1 (Business)	20 · 25 · 37
Analyzing online search patterns of music festival tourists	<i>Tourism Economics</i> , 2021	JCR Q1 (Economics)	8 · 8 · 12
Music festivals as mediators and their influence on consumer awareness	<i>Poetics</i> , 2020	JCR Q1 (Sociology)	4 · 6 · 20
"Let's make lots of money": performance in the recorded music sector	<i>J. of Cultural Economics</i> , 2018	JCR Q2 (Economics)	6 · 7 · 15
Assessing complementarities between live performances and YouTube video streaming	<i>Empirical Economics</i> , 2023	JCR Q2 (Economics)	3 · 4 · 8
Arts and cultural consumption and diversity research: a bibliometric analysis	<i>Poetics</i> , 2025	JCR Q1 (Sociology)	1 · 2 · 3

Capítulo	Obra · editorial, año
Evolution and learning in collective decision-making	Homenaje a J. M. Buchanan (<i>Methods and Moral in Constitutional Economics</i>) · Springer , 2001
Empirical insights into recorded music consumer behavior and copyright infringement	<i>Music and Law</i> · Emerald , 2013
Regulator preferences and lobbying efforts in rent-seeking contest	<i>Constitutional Economics and Public Institutions</i> · Edward Elgar , 2013
Copyright infringement and cultural participation	<i>Digital Piracy: A Global, Multidisciplinary Account</i> · Routledge , 2018
Breaking the gender gap in Rap/Hip-Hop consumption	<i>Music as Intangible Cultural Heritage</i> · Springer , 2021
Digital participation and audience enlargement in classical and popular music	<i>Digital Transformation in the Cultural and Creative Industries</i> · Routledge , 2021
Measuring customer multi-sensory experience in live music	<i>The Oxford Handbook of Arts and Cultural Management</i> · Oxford University Press , 2022

Selección por editorial académica internacional · **29 capítulos y libros** en total · 4 casos docentes en el manual *Marketing Culture and the Arts* (HEC Montréal) y sus ediciones francesas.



Total: 118 ponencias · 92 de carácter internacional

Proyecto	Convocatoria	Años	Participación
Teoría del caos: evolución, predicción y control de sistemas	Generalitat Valenciana (AE98-08)	1998	equipo
Deficiencias en el funcionamiento de las instituciones democráticas	CICYT (SEC99-0592)	1999-2003	equipo
Teoría del caos: autoorganización y control de sistemas complejos	MCyT (PGC2000-2390-E)	2001-2002	equipo
Protección del cliente y eficiencia en el sistema financiero (Ley 44/2002)	MCyT (SEC2003-05232)	2003-2006	equipo
Proyecto de colaboración interdisciplinar, bilingüe y virtual entre universidades de la Unión Europea para la dinamización del proceso de aprendizaje	Ministerio de Ciencia e Innovación	2008-2009	equipo
MBA-TABSA · Transatlantic Business School Alliance	Comisión Europea (EACEA)	2010-2014	IP
La regulación de la economía colaborativa	Plan Estatal (DER2015-67613-R)	2016-2019	equipo

Contratos y convenios de transferencia (art. 83 LOU / 60 LOSU)

Entidad	Objeto	Años	Participación
Sociedad Española de Radiodifusión (SER)	Organización y programación de un evento de música, cultura y ocio	2012-13	equipo
FECEMAC-CV	Indicadores de rendimiento y satisfacción en gestión de la educación musical	2014-15	equipo
Olympia Metropolitana	Actividades del centenario del Teatro Olympia	2015-16	equipo
Francachela Teatro	Plan de patrocinio y premios del festival	2018-19	IP
AVETID	Estudio de públicos Tercera Setmana, 2ª edición	2018-19	equipo
Francachela Teatro	Plan de patrocinio y premios del festival	2020-21	IP
Olympia Metropolitana	Estudio de públicos en contexto teatral	2021-22	IP
A más Soluciones Culturales	Distribución en artes escénicas	2021-22	IP
Generalitat Valenciana	Perfil y experiencia del visitante del CCCC	2022-23	IP
ICOM International	SENTOMUS, museums visitors research	2023-24	IP

Total: 16 contratos/convenios con el tejido cultural desde 2012 · IP en 6 · Actividad reconocida con el **sexenio de transferencia** (2012-2017)

Estancia	Financiación	Periodo
Center for Study of Public Choice / J. Buchanan Center, George Mason Univ. (EE. UU.)	Generalitat Valenciana	1998 · 6 m
HEC, Université de Montréal (Canadá)	Universitat de València	1999 · 1 m
CREED, Universiteit van Amsterdam (Países Bajos)	Generalitat Valenciana	2001 · 4 m
HEC, Université de Montréal (Canadá)	Generalitat Valenciana	2007 · 2 m
London School of Economics (Reino Unido)	Universitat de València	2007 · 2 m
Institut für Kulturmanagement, Univ. für Musik und Darstellende Kunst Wien (Austria)	Universitat de València	2013 · 3 m

6 estancias oficiales · 5 países · ≈18 meses acumulados · Todas con financiación competitiva (Generalitat Valenciana / Universitat de València)

Título	Autor	Afiliación	Año	Observaciones
<i>Segmentación y exhibición cinematográfica: un análisis del mercado español basado en clases latentes</i>	Desamparados Lluch Tormos	CEU San Pablo (Madrid)	2017	Sobresaliente <i>cum laude</i> · Tesis doctoral con mención internacional · Premio Fundación SGAE de Investigación 2018
<i>Analyzing the effect of the expanded servicescape on visitors' satisfaction and loyalty in museums</i>	Piergiacomo Mion Dalle Carbonare	Università Bocconi (Milán)	2022	Sobresaliente <i>cum laude</i> · Tesis doctoral con mención internacional
<i>Estudio de los determinantes, percepción y valoración del consumidor de música clásica: una aproximación multidisciplinar</i>	Ariadna Martin-Alfaro	Conservatorio Profesional de Música (Las Palmas de Gran Canaria)	en curso	JCR en revisión
<i>Consumer engagement and market structuring in the contemporary art ecosystem: visitor behavior and responses to citywide interventions</i>	Giuliano Picchi	MIT (Cambridge, MA)	en curso	Ponencia AIMAC2026

Parte 1 · Currículum Parte 2 · Propuesta docente Parte 3 · Propuesta investigadora: Creative collaborations

Investigación y transferencia · **Docencia** · Dirección y liderazgo

Etapas	Asignaturas	Observaciones
Economía Política (1997)	Economía Política y Hacienda Pública · Economía (Lic. en CC. y Técnicas Estadísticas) · Estadística e Informática (CC. Empresariales)	Docencia impartida en castellano y valenciano
Métodos Cuantitativos · Modelización e Inferencia Estadística (2006/07)	Estadística I y II, Estadística Básica, Introducción a la Inferencia Estadística	Integración de troncales en el grupo internacional (ARA) con docencia impartida en inglés
Métodos Cuantitativos · Aprendizaje Estadístico (2019)	Grado BIA: Datos No Estructurados, Técnicas Avanzadas de Predicción · Máster CD: Inferencia Causal y Aprendizaje Máquina, Ciencia de Datos en Negocio · Máster iMBA: Inteligencia de Negocios · Máster Economía: Big Data en Economía	Aumento de la participación como docente en programas de máster

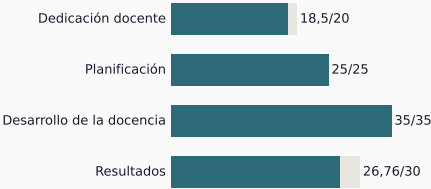
Docencia en: 7 centros · 13 titulaciones · 18 asignaturas distintas (32 con formación no reglada) · docencia en castellano, inglés (C2) y valenciano (C1) · 50 % de la docencia total es en inglés



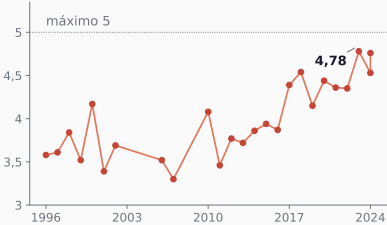
Destino / centro	Asignatura	Año(s)
State University of New York at Albany	The World Trade System and the Millenium Round · The Art of Managing Finance II (grado)	2000
London School of Economics and Political Science	Seminario "Economía y Música — Análisis y Perspectivas de la Industria"	2007
University of Hertfordshire	Managing the Small Business in the Music Industry (grado)	2011
University of North Florida	Econometrics (grado)	2013
University of North Carolina at Wilmington	Statistics · International Marketing (grado)	2013
Universidad de Buenos Aires	Seminario "Información y toma de decisiones en gestión cultural" (maestría)	2013
Hochschule Bremen	Statistik I — Quantitative Methoden (grado)	2018
International Graduate Center (Bremen)	Global Economics (MBA)	2018 · 2019

Estancias docentes: 8 estancias oficiales · Docencia en **programas** grado y posgrado

DOCENTIA 2017/21 — nivel avanzado
EXCELENTE: 200/200



Valoración media del alumnado por curso (escala 1-5)



5 quinquenios (29 cursos con evaluación positiva) · serie de valoraciones ascendente, estable por encima de **4,3** desde 2017 (máximo 4,78 en 2023-24).

Tipo de Actividad	Descripción
Grupo de innovación	Grupo “Multi-aprendizaje, transversalidad y creatividad (MULTI-ATC)” — co-director · Mención de grupo consolidado en 2023 (renovada en 2026) · Continuidad del grupo “Innova multidisciplinar” (2009–2012).
Proyectos dirigidos	Proyectos dirigidos como IP: “Jornada docente transversal y solidaria” (2021/22) · “Investigación b-smart y aprendizaje basado en un proyecto en un centro cultural” (2022/23) · “Danza, salud e investigación” (2024/25).
Comunicaciones	Comunicaciones (28): series recurrentes CIDUI (2006–2012) · Trobades/Jornades d’Innovació Educativa UV (2010–2022) · Xarxes–REDES-INNOVAESTIC (2009–2021) · WCES (2010, 2012) · Congreso Internacional de Innovación Docente (2022).
Publicaciones	Publicaciones: Procedia — Social and Behavioral Sciences (2010 — derivada del piloto en línea con la LSE y la más citada del perfil, 223 citas GS — y 2012) · Rev. Iberoamericana de Educación (2010) · World J. on Educational Technology (2013) · RIEJS (2022) · capítulo en Experiencias de Innovación Docente en Estadística (2011).

14 proyectos (3 como IP) · Co-director del grupo de innovación consolidado (mención 2023, renovada 2026) · 28 comunicaciones en congresos y jornadas · Publicaciones: 5 artículos + 1 capítulo

Parte 1 · Currículum Parte 2 · Propuesta docente Parte 3 · Propuesta investigadora: Creative collaborations

Investigación y transferencia · Docencia · Dirección y liderazgo

Cargo	Periodo	Ámbito
Coordinador de título Graduado Europeo en Dirección de Empresas	2010–14	Facultat d'Economia: titulación internacional
Representante en la Transatlantic Bussines School Alliance	2010–14	Facultat d'Economia: redes internacionales
Coordinador de intercambios del grado ADE-GEDE	2010–14	Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, Universitat de València: dobles titulaciones
Coordinador de intercambios del grado en Negocios Internacionales/International Business	2011–14	Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, Universitat de València: dobles titulaciones
Miembro de la Comisión de Intecambio de Estudiantes	2010–12	Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, Universitat de València: política de internacionalización
Miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales	2012–14	Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, Universitat de València: política de internacionalización
Miembro Comisión de Intercambio de la Facultat d'Economia	2010–2014	Vicedecanato de Relaciones Internacionales
Miembro de la CCA del Máster en Ciencia de Datos	2021–	Escola Tècnica Superior d'Enginyeria: posgrado en datos

17 cargos y tareas de gestión, principalmente en internacionalización

Proyectos docentes	IP de 4 proyectos docentes y de innovación
Coordinación docente	Unidad Docente de Estadística del área de Métodos Cuantitativos (2020/21) · Comisión delegada para la reforma de la Estadística introductoria (2016/17) · Coordinador docente del programa MOTIVEM (2021) · Coordinación de guías docentes de grado y posgrado
Grupo de innovación	Co-responsable del grupo consolidado GCID23-2575334 (mención 2023, renovada 2026)
Gestión de la Internacionalización	Gestión de las ayudas EU-US ATLANTIS (2011–2014) · Coordinador responsable del convenio con la <i>Zarb School of Business</i> , Hofstra University (Nueva York, 2014–2019) · Coordinación de los intercambios de dobles titulaciones (ADE-GEDE e International Business)

Grupo de investigación	Dirección de CREAMARKT (GIUV2020-47) desde 2022 · Grupo reconocido desde 2020 · colaboraciones con HEC Montréal y el Institut für Kulturmanagement (Viena) · Sucesor del grupo OTRI Arts Management and Marketing (2010)
Asociaciones	Fundador, miembro de la junta y vicepresidente de IMBRA (International Music Business Research Association, Viena) · Miembro de ACEI · Miembro de AIMAC
Edición científica	Editor invitado del número especial “Arts Consumption, Diversity and Inclusion”, <i>Int. J. of Arts Management</i> 25(3), 2023 (JCR/SSCI)
Comités científicos	Copresidencia del comité científico AIMAC 2007 (València) · Presidencia de la sesión plenaria de apertura de AIMAC 2007 · Participación paneles de evaluación en 11 ediciones de AIMAC (2005–2026) · Miembro en I y II Workshop en Economía y Gestión de la Cultura (Sevilla 2009 · València 2010) y 8th International Congress on Public and Nonprofit Marketing (IAPNM 2009, València)
Evaluación científica	36 revisiones verificadas para 15 revistas (percentil 91) · reconocimiento de <i>Poetics</i> (Q1) a la actividad evaluadora (2026)

Reconocimientos	Reconocimiento de <i>Poetics</i> (JCR Q1) a la actividad evaluadora (2026) · Mención de grupo consolidado de innovación docente (2023, renovada 2026)
Premios	Finalista a mejor ponencia, AIMAC 2013 (Universidad de los Andes, Bogotá) · Premio Fundación SGAE de Investigación 2018 (tesis presentada por Desamparados Lluch)
Conferencias y seminarios por invitación	Seminario en CREED, Universiteit van Amsterdam (2001) · London School of Economics (2007) · Institut für Kulturmanagement, Universität für Musik Wien (2013) · Panel on "Double Degrees", University of North Florida (2013) · Universidad de Buenos Aires y Museo Nacional de Bellas Artes (2013) · BIME Pro (2018) · Universidad de Oviedo (2026) · Curso de verano UCLM-Almagro (2026)
Evaluación externa	Proyectos de tesis en Télécom ParisTech (2013), University of Applied Sciences Berlin (2015) y Stockholm University (2020) · TFM en Hannover University of Music, Drama and Media (2013) · Tesis en la Universitat de Girona (2022)
Tribunales y comisiones	3 tribunales de tesis doctorales · 3 comisiones de plazas de profesorado (UPV/EHU 2011, U. de Valladolid 2013, CEU 2019)
Jornadas académico-profesionales	Organización de 5 jornadas con el sector cultural: "Nuevas Fórmulas de Gestión en Artes Escénicas: los festivales" (2015) · "Marketing y Festivales de Artes Escénicas en Valencia" (2016) · "Diversidad, Artes Escénicas y Gestión" (2019) · "El show de Liz Dust: Diversidad y mucho más" (2020) · "Identidad, Creación y Gestión" (2021)
Divulgación	Observatorio Social de "la Caixa" (2019) · EconomistsTalkArt (2018, 2025)

Síntesis: el currículum en cifras

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA



IMPACTO CIENTÍFICO · 2016–2025

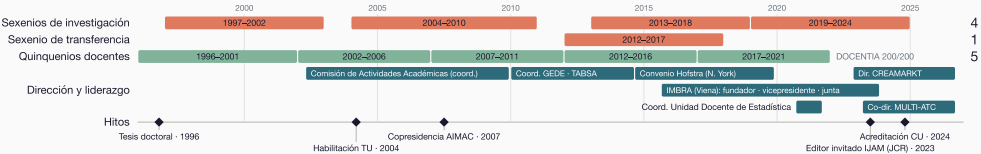
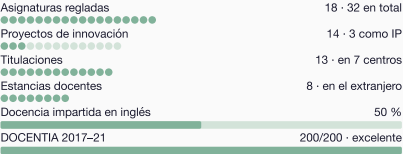


Alcance global de las citas · 9 % de autocitas · 2 documentos de política

DIRECCIÓN Y LIDERAZGO



DOCENCIA



PARTE 2 DE 3

Propuesta docente

Parte 1 · Currículum **Parte 2 · Propuesta docente** Parte 3 · Propuesta investigadora: Creative collaborations

Parte 1 · Currículum **Parte 2 · Propuesta docente** Parte 3 · Propuesta investigadora: Creative collaborations

Técnicas avanzadas de predicción · Proyecto final ·

Tema 7. Predicción y efectos causales

Centro	Facultat d'Economia
Duración	4 cursos · 240 ECTS
Acceso	50 plazas
Modalidad	Presencial
Materias	30
Asignaturas	44
Campo de estudio	Ciencias Económicas, Administración y Dirección de Empresas, Marketing, Comercio, Contabilidad y Turismo

Objetivo: Formar profesionales en tecnologías de datos capaces de aplicarlas creativamente a las necesidades empresariales y a los retos de la economía digital.

Para ello integra tres ámbitos:

- **Empresa:** estrategia, finanzas, contabilidad y marketing;
- **Métodos cuantitativos:** matemáticas, estadística y aprendizaje estadístico, y econometría;
- **Tecnología:** programación, gestión de datos y comunicación de resultados.

Herramientas y Técnicas del Análisis de Datos

La asignatura **Técnicas Avanzadas de Predicción en Negocios** (dentro de la materia **Herramientas y Técnicas del Análisis de Datos**) se apoya en los tres ámbitos: incorpora en el curriculum modelos predictivos avanzados en un entorno computacional junto con herramientas para valorar su utilidad en la toma de decisiones empresariales.

La asignatura busca formar profesionales con conocimientos de métodos computacionales y modelos predictivos aplicados a economía y negocios tanto para predecir como para explicar, con práctica real y uso crítico de la IA.

Asignatura	Curso (cuatr.)	Ámbito	Aportación principal
Minería de Datos en Negocios	2 (1)	Exploración	Segmentación, reducción de dimensión, reglas de asociación, árboles
Predicción con Datos Transversales	2 (1)	Predicción	Regresión, GLM, no linealidad, validación, regularización, KNN
Predicción con Datos Temporales	2 (2)	Predicción	Componentes, alisado, ARIMA, evaluación por horizonte
Técnicas Avanzadas de Predicción en Negocios	3 (1)	Predicción	GLMs, ensambles, redes neuronales, SVM, predicción y explicación
Muestreo y Encuestas	3 (2)	Obtención de información	Diseño muestral, cuestionarios, sesgos, datos faltantes e imputación
Datos Espaciales y Espacio-Temporales	3 (2)	Modelización espacial	Exploración espacial, <i>kriging</i> , modelos espaciales, predicción con incertidumbre
Datos No Estructurados	4 (1)	Analítica de datos no tabulares	Captura web y redes sociales, texto, imágenes, NLP, recomendación

Código	36520
Carácter	obligatoria
Curso	3.º · primer cuatrimestre
Materia	Herramientas y Técnicas de Análisis de Datos
Carga	6 ECTS · 150 h
Docencia	15 h teoría · 45 h aula informática
Trabajo no presencial	90 h

Conocimientos previos

- Análisis exploratorio y minería de datos, inferencia, y técnicas de predicción transversal y temporal
- Uso continuado de **R** en análisis estadístico, minería y predicción
- Fundamentos de programación y algoritmia con **Python**

Objetivos

- Implementar y comparar métodos avanzados de aprendizaje automático
- Selección de modelos; interpretación de resultados y límites
- Distinguir preguntas predictivas y explicativas

El **Tema 7** desarrolla el último objetivo mediante un caso de negocio.

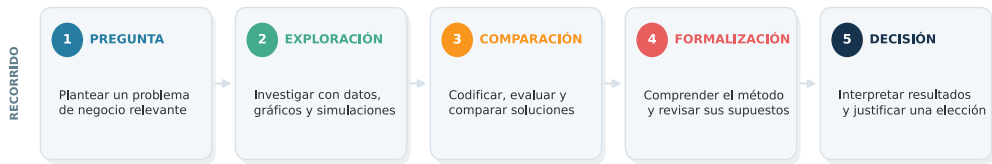
Semanas	Tema	Práctica / Entrega del proyecto
1	1. Fundamentos	Entorno de trabajo reproducible
2-3	2. Selección y evaluación	Validación cruzada e hiperparámetros / S2: grupos y dataset del proyecto
4-5	3. Modelo lineal generalizado con regularización	Modelo base: GLM sobre conjunto de datos de referencia / S4: EDA
6-8	4. Ensamblados: RF, XGBoost y <i>stacking</i>	Competición contra el modelo base / S6: modelo base del proyecto · S8: ensambles del proyecto
9	5. Máquinas de vectores de soporte (SVM)	Comparación transversal de modelos / S9: SVM
10-12	6. Redes neuronales y aprendizaje profundo	Keras / S10: revisión y retroalimentación
13-14	7. Predicción y efectos causales	Simulación de sesgos + workflow DoubleML / S13: extensión causal
15	Evaluación	S15: defensa oral del proyecto

El conjunto de datos de referencia

A lo largo de la asignatura utilizamos un mismo conjunto de datos como caso de estudio transversal, sobre el que aplicamos las diferentes técnicas. Esto permite comparar los modelos en un contexto común, analizar sus fortalezas y limitaciones, y comprender qué métodos resultan más adecuados según el objetivo empresarial y las características de los datos.

Modalidad	Actividad	Horas semanales	Horas totales
Presencial	Teoría: presentación del problema, conceptos y discusión	1 h	15 h
Presencial	Práctica: notebook guiado, trabajo autónomo y entregas	3 h	45 h
No presencial	Trabajos individuales/grupo	2 h 20 min	35 h
No presencial	Estudio y trabajo autónomo	2 h 20 min	35 h
No presencial	Resolución de casos	1 h	15 h
No presencial	Preparación de la evaluación	20 min	5 h

Carga total 150 h · 60 h presenciales · 90 h no presenciales



Las sesiones prácticas desarrollan los contenidos de la teoría y producen evidencias de aprendizaje durante todo el cuatrimestre.

Tipo de recurso	Elementos	Uso
Software y bibliotecas	Python, scikit-learn, Keras y DoubleML	Implementación y comparación de métodos
Entornos de trabajo	Jupyter, Google Colab, IDE y entorno conda versionado	Desarrollo, acceso y ejecución reproducible
Materiales expositivos	Notas, presentaciones y ejemplos de código	Introducción y explicación de los contenidos
Materiales prácticos	Notebooks guiados, ejercicios y datos reales	Aplicación progresiva de los métodos
Recursos interactivos	Simulaciones y visualizaciones	Exploración de conceptos: p.e. sesgo, incertidumbre y variabilidad, o entrenamiento de redes neuronales
Recursos para la evaluación	Cuestionarios breves y actividades de autoevaluación	Seguimiento y retroalimentación
Recursos para la reproducibilidad	Repositorio de la asignatura y plantillas	Organización, documentación y reutilización
Bibliografía	James et al., ISLP (2023) + lecturas específicas y documentación de bibliotecas	Fundamentación y ampliación de contenidos



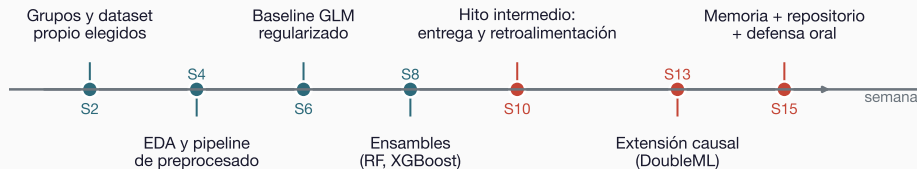
- **Proyecto (35 %):** aplicación integrada de los contenidos y defensa oral.
- **Entregas (30 %) y participación (10 %):** seguimiento del trabajo individual durante el curso.
- **Examen (25 %):** preguntas teóricas y aplicadas; se exige un mínimo de **5/10**.

Los pesos, las rúbricas y las condiciones de recuperación se publican al inicio del curso.

Parte 1 · Currículum **Parte 2 · Propuesta docente** Parte 3 · Propuesta investigadora: Creative collaborations

Técnicas avanzadas de predicción · **Proyecto final** ·

Tema 7. Predicción y efectos causales



Uso de IA permitido, declarado y auditado durante todo el proyecto

- Grupos de 3-4 alumnos, dataset y problema propios elegidos en la semana 2; cada entrega se basa en el contenido desarrollado durante esas semanas
- El hito de la S13 permite formular una pregunta causal sobre los propios datos y responderla con **DoubleML** (o justificar por qué los supuestos no lo permiten)
- Entrega final: **repositorio reproducible + memoria + defensa oral**

Rúbrica del proyecto

Dimensión (peso)	Qué se evalúa	Excelente (9–10)	Apto (5–6)	No apto
Formulación y datos (10 %)	Pregunta relevantes, dataset, EDA	pregunta orientada a toma decisiones susceptible de respuesta empírica; limitaciones de los datos discutidas	Pregunta clara, EDA correcto	Dataset sin justificar; pregunta ambigua; EDA ausente
Proyecto reproducible (15 %)	Repositorio, entorno, ejecución (<i>pipeline</i>)	Reproduce todo desde datos crudos, entorno versionado	Reproducible con intervención menor documentada	No reproduce; preprocesado fuera del pipeline (fuga)
Modelización (25 %)	Modelo base → ensambles → SVM → DL; comparación	Comparación honesta en test común; selección justificada	≥ 3 familias comparadas correctamente; métricas incompletas	Sin modelo base; métricas elegidas a posteriori
Interpretación y comunicación (20 %)	Memoria, figuras, lectura de resultados	Resultados traducidos a decisión de negocio; incorpora incertidumbre	Interpretación correcta de métricas y efectos	Lectura mecánica o errónea de las salidas
Defensa oral individual (30 %)	10' grupo + preguntas individuales	Cada miembro explica y modifica en vivo cualquier parte del código	Cada miembro explica las partes que firmó	Un miembro no sabe explicar código propio

Tres verificaciones (que la IA no suplanta)

- **Defensa oral individual** con modificación de código en vivo
 - **10 % de participación en aula** (presencialidad verificada)
 - **Examen presencial** (25 %) con mínimo de 5/10
-

Política de IA: permitida, declarada, auditada

- Uso libre de asistentes para código, depuración y redacción (favoreciendo uso crítico y responsable)
- **Obligatorio:** el registro completo de prompts se entrega como apéndice del proyecto y de las entregas relevantes
- Evaluado sobre los prompts: el registro se cruza con el código y la memoria buscando coherencia prompts ↔ trabajo; se valora la transparencia. Alerta si resultado excede lo que el registro explica

Parte 1 · Currículum **Parte 2 · Propuesta docente** Parte 3 · Propuesta investigadora: Creative collaborations

Técnicas avanzadas de predicción · Proyecto final ·

Tema 7. Predicción y efectos causales

Riesgo de abandono y estrategia de retención de clientes

Decisión de negocio: estimación del riesgo de abandono (*churn*) y estrategia retención de clientes. Analizamos dos reglas de priorización

- **RISK:** actuar sobre quienes tienen mayor probabilidad de abandono.
- **LIFT:** actuar sobre quienes la intervención produce una mayor reducción de la probabilidad de abandono (sensibilidad a la intervención).

La predicción del riesgo de abandono no responde por sí sola a la cuestión de gestión **qué clientes deberían ser objeto de una campaña**. Esta decisión requiere estimar el efecto causal de la intervención.

Experimentos aleatorios controlados: el patrón de referencia

Ascarza (2018). “Retention Futility: Targeting High-Risk Customers Might Be Ineffective”, *Journal of Marketing Research*, 55(1), 80–98. DOI: 10.1509/jmr.16.0163.

Un operador de telefonía móvil de prepago de Oriente Medio asignó al azar a 12.137 clientes que habían recargado entre una y cuatro semanas antes y no habían realizado llamadas durante la última semana. El grupo tratado recibió un SMS con crédito adicional si recargaba una cantidad determinada en los tres días siguientes. Se observó si la línea seguía activa 30 días después.

Con los resultados derivados de los datos experimentales se estima qué impacto tendría una campaña de retención sobre un subconjunto de los clientes (40 %) usando reglas de priorización alternativas: RISK o LIFT.

Criterio de selección	Pregunta que responde	Efecto
Seleccionar el 40 % de los clientes con mayor riesgo (problema predictivo)	¿Quién es más probable que abandone?	-1,9 puntos
Seleccionar el 40 % de los clientes con mayor sensibilidad a la intervención (problema inferencia causal)	¿En quién reduce la campaña el abandono?	-6,0 puntos

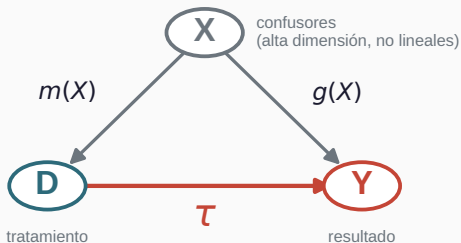
La diferencia entre ambos criterios fue de **4,1 puntos porcentuales**.

Objetivo: estimar el parámetro τ para la expresión:

$$y = \tau D + g(X) + \epsilon$$

Con **datos observacionales** $\rightarrow$ posible confusión en X :

$$D = m(X) + \eta$$



¿Por qué aprendizaje automático?

- Elevada dimensionalidad de X .
- Datos no tabulares (p.e. texto o imágenes).
- Flexibilidad para aproximar g y m .

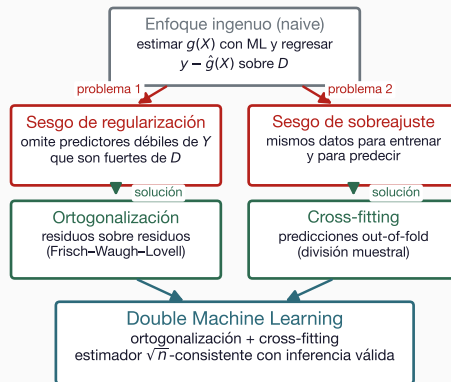
Estimación *naive* del modelo parcialmente lineal

$$y = \tau D + g(X) + \epsilon$$

1. Aprender $\hat{g}$ y residualizar la respuesta: $\tilde{y} = y - \hat{g}(X)$.
2. Regresión de $\tilde{y}$ sobre D .

Double Machine Learning

1. Aprender $\hat{g}, \hat{m}$; residualizar respuesta y tratamiento con *cross-fitting*: $\tilde{y} = y - \hat{g}(X), \tilde{D} = D - \hat{m}(X)$.
2. Regresión de $\tilde{y}$ sobre $\tilde{D}$: $\tilde{y} = \tau \tilde{D} + \epsilon$.



Workflow con DoubleML

```
from doubleml import DoubleMLData, \
    DoubleMLPLR
from sklearn.ensemble import \
    RandomForestRegressor

datos = DoubleMLData(df, y_col="gasto",
                     d_cols="email",
                     x_cols=covariables)

regresor = RandomForestRegressor()

dml = DoubleMLPLR(datos,
                  ml_l=regresor,
                  ml_m=regresor,
                  n_folds=5)

dml.fit()
print(dml.summary)
dml.sensitivity_analysis()
```

Decisión: ¿a quién enviar la campaña?

- Los datos públicos de Hillstrom incluyen 64.000 clientes asignados al azar a tres grupos: email de productos de hombre, email de productos de mujer y control sin email. Durante dos semanas se observan visitas, compras y gasto.
- Se estima el efecto promedio de la intervención y se comparan dos reglas de priorización: selección por probabilidad de respuesta positiva o por efecto estimado de la campaña.
- En una etapa final se introduce selección observacional y valida **DoubleML** frente al resultado experimental.

Salida del workflow: los modelos de primera etapa se evalúan con validación cruzada; **dml** devuelve el efecto estimado, su intervalo de confianza y la sensibilidad a confusión residual.

PARTE 3 DE 3

Propuesta investigadora: *Creative collaborations*

Parte 1 · Currículum Parte 2 · Propuesta docente **Parte 3 · Propuesta investigadora: Creative collaborations**

Colaboración	Dos artistas graban juntos una canción, el fenómeno <i>feat.</i> : Bad Bunny y J Balvin , Taylor Swift y Kendrick Lamar . Hoy es una práctica frecuente.
Elección	Cada artista podría colaborar con cientos de otros y solo lo hace con unos pocos. ¿Qué distingue a los pares que llegan a trabajar juntos?
Proximidad estética	En redes sociales el público describe a cada artista con etiquetas (palabras): géneros, estilos, estados de ánimo. Bad Bunny y J Balvin son etiquetados con un vocabulario similar (<i>cercanos</i>). Taylor Swift y Kendrick Lamar apenas comparten (<i>distantes</i>).
Hipótesis	Estar cerca facilita el encaje: Bad Bunny y J Balvin han grabado juntos en varias ocasiones. Pero también colaboran artistas lejanos: Taylor Swift y Kendrick Lamar . ¿Hay un punto a partir del cual parecerse más ya no suma, o incluso resta?

Variables adicionales

Contactos previos en la red de colaboraciones, escena cultural e institucional y trayectoria de cada artista. Datos: quién colabora con quién en las listas globales de Spotify, 2013–2025.

Parte 1 · Currículum Parte 2 · Propuesta docente **Parte 3 · Propuesta investigadora: Creative collaborations**

Motivación y contexto · Datos y diseño · Resultados · Conclusiones

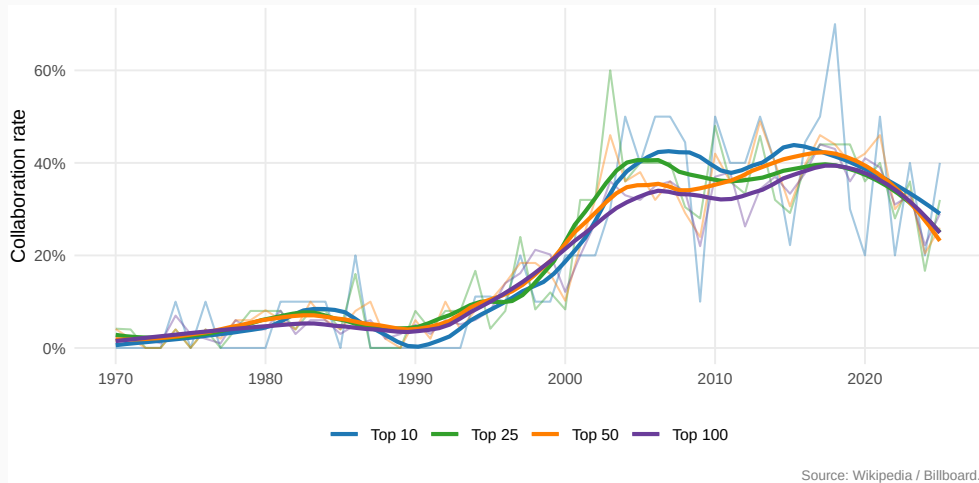


Figura 1: Proporción de colaboraciones en el Billboard Hot 100 por año y tramo de la lista, 1970-2025, con ajuste local.

Pregunta	Qué encuentra la literatura	Referencias
¿Beneficios de colaborar?	Los <i>featurings</i> elevan la demanda de <i>streaming</i> ; los duetos sobreviven más en las listas	McKenzie et al. (2021); Kaimann et al. (2021)
¿Qué explica la formación de vínculos?	Mecanismos asortativos, relacionales y de proximidad geográfica e institucional operan a la vez; los lazos previos generan información, visibilidad y oportunidades para nuevos vínculos	Rivera, Soderstrom y Uzzi (2010); Gulati y Gargiulo (1999); Powell et al. (2005)
¿Similares o potencialmente complementarios?	Recursos similares facilitan coordinación y aprendizaje; los distintos aportan novedad si emerge complementariedad; el óptimo interior es una hipótesis extendida en alianzas, innovación y equipos científicos	Mitsubishi y Greve (2009); Jones (2009); Nooteboom et al. (2007); Uzzi et al. (2013); Smith et al. (2021)
¿Cómo se traduce en la música?	La diferenciación óptima favorece el éxito; la distancia entre géneros permite potencialmente ampliar la demanda; la evidencia es sobre los resultados de las colaboraciones; pero ¿formación?	Askin y Mauskapf (2017); Ordanini, Nunes y Nanni (2018)

- **Selección de colaboradores:** primeras colaboraciones frente al conjunto completo de pares elegibles.
- **Medición:** perfiles de etiquetas de audiencia asociados a lanzamientos anteriores a cada año.
- **Contraste de forma:** se contrasta un óptimo interior con especificaciones flexibles y una prueba prespecificada de reversión de signo.
- **Validación:** inferencia con dependencia diádica, sensibilidad y evaluación temporal de la ordenación.

Parte 1 · Currículum Parte 2 · Propuesta docente **Parte 3 · Propuesta investigadora: Creative collaborations**

Motivación y contexto · **Datos y diseño** · Resultados · Conclusiones

Cifras básicas

Ventana de listas	2013–2025
Pistas × artista	12.688
Artistas en el ámbito	2.878
Con etiquetas fechadas	2.402

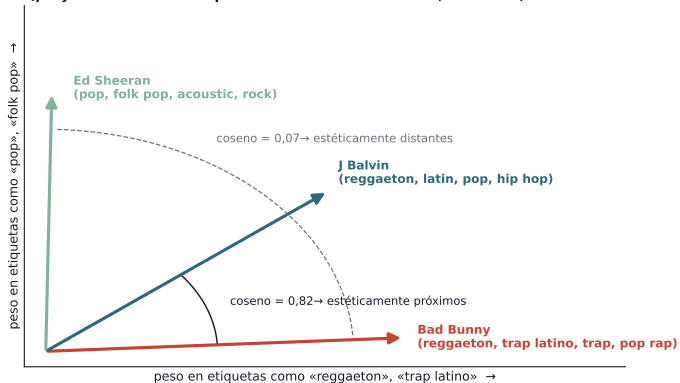
- **Spotify**: listas globales semanales y créditos de pista, álbum y artista (metadatos del API).
- **Last.fm y MusicBrainz**: etiquetas de audiencia sobre géneros, estilos y otras percepciones (p.e. estados de ánimo).
- **MusicBrainz y créditos de álbum**: atributos de artistas e historial de sellos.

Por qué etiquetas y no géneros de plataforma

Las etiquetas por lanzamiento cubren el **83,5 % de los artistas**. Los géneros de Spotify cubren aproximadamente el **34 %**.

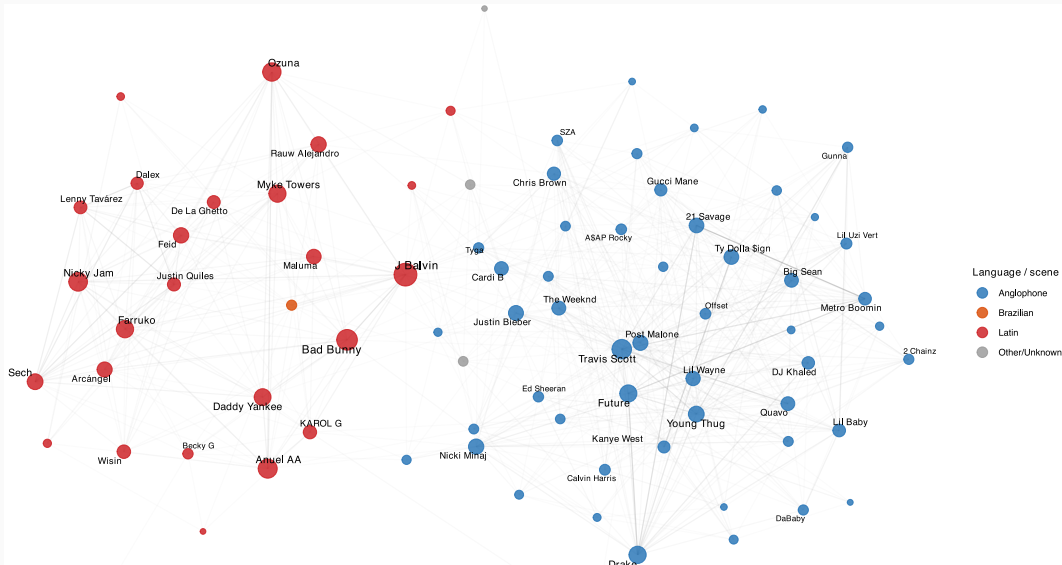
- Cada artista es un vector de etiquetas
- La proximidad es la similitud coseno entre vectores
- Cobertura de pares: 93 % de pares con similitud observada en 2015; 67 % en 2024

**Cada artista es un vector de etiquetas
(proyección 2D de un espacio de 13.043 dimensiones, año 2024)**



Los dos ángulos rotulados corresponden a cosenos reales; el ángulo J Balvin–Ed Sheeran es un artefacto de la proyección plana.

Composición de la red



- **Evento:** primera colaboración principal–invitado en una pista que entra en listas.
- **Formación:** exige ausencia de lazos previos entre ambos artistas (también los observados fuera de listas).
- **Pares invitado–invitado:** no cuentan como evento (tampoco como negativos). Asimismo, cualquier posible colaboración **principal–invitado** posterior no es un evento de formación.

- **Elegibilidad anual:** ambos artistas debutaron antes de t y publicaron una pista en listas en los tres años anteriores.
- **Conjunto completo de riesgo:** todos los pares no ordenados elegibles para una primera colaboración, sin muestreo de negativos.
- **Muestra de estimación:** 2.256 artistas, 3.756.411 pares-año observados en el periodo 2015–2024.
- **Sensibilidad:** ventana de cinco años y permanencia sin salida tras el debut.

Evento raro

Se identifican con 1.064 eventos de formación elegibles sobre 3.756.411 pares-año: **28,3 formaciones por cada 100.000 pares-año de estimación.**

	Logit	XGBoost
Objetivo	Forma e inferencia de las asociaciones condicionales	Referencia flexible para ordenar pares; asociaciones fuera de muestra; forma similitud estética (no paramétrica)
Especificación	Red retardada, características del par y efectos de año	Árboles con interacciones y no linealidades
Diseño temporal	Inferencia 2015–2024; predicción reestimada hasta 2023	Entrenamiento hasta 2022, validación 2023 y reajuste hasta 2023
Evaluación	Ordenación en 2024	Ordenación en 2024
Incertidumbre	Errores estándar robustos diádicos	Bootstrap de métricas

¿Por qué no un ERGM?

- 1. Escalabilidad: con 2.256 actores y millones de díadas la estimación es computacionalmente exigente.
 - 2. Objeto probabilístico diferente: distribución conjunta de la red (ERGM) frente a probabilidad diádica condicional (logit).
- Seguimos enfoque de Almquist y Butts (2014).

Bloque	Qué recoge	Términos
Red	Socios comunes, conexiones y posición en el grafo previo	Vecinos comunes · Índice Jaccard · Índice Adamic–Adar · Conexión preferencial · Alcanzabilidad · Proximidad geodésica · Grado medio · Diferencia de grado
Estética	Similitud, tipicidad respecto al centroide, amplitud y cobertura de etiquetas	Similitud estética · Similitud estética ² · Similitud al centroide: media · Similitud al centroide: diferencia · Entropía media · Diferencia de entropía · Tamaño del vocabulario: media · Tamaño del vocabulario: diferencia · Sin etiquetas: un artista · Sin etiquetas: ambos
Actividad y oportunidad	Producción en listas, carrera y duración de la elegibilidad conjunta	Pistas en listas: media · Pistas en listas: diferencia · Carrera media · Diferencia de carrera · Elegibilidad: 2–3 años · Elegibilidad: 4–6 años · Elegibilidad: 7+ años
Otras proximidades	Escena, país, atributos del artista e historia de sellos	Misma escena · Mismo país · Mismo tipo de artista · Mismo género del artista · Índice Jaccard de sellos · Sellos compartidos · Algún sello común

Nota

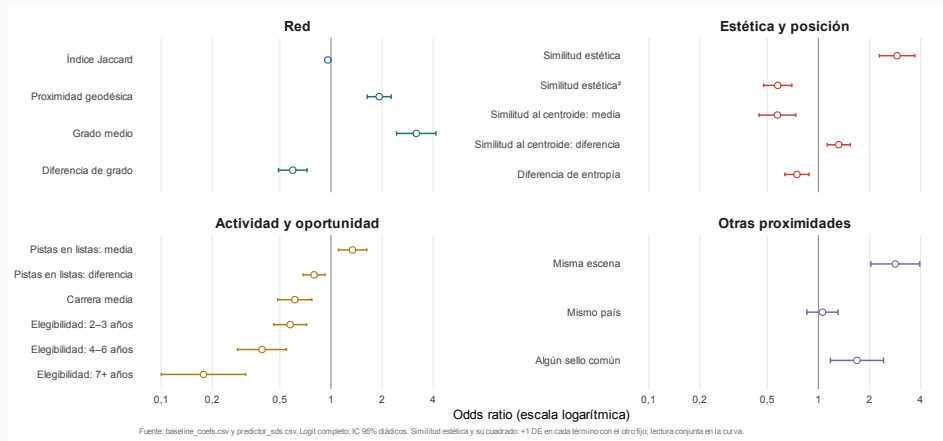
Tres modelos anidados: Completo (los cuatro bloques) · Solo red (topología) · Sin red (estética, actividad y atributos). Las restricciones se contrastan con tests de Wald (errores estándar robustos).

Parte 1 · Currículum Parte 2 · Propuesta docente **Parte 3 · Propuesta investigadora: Creative collaborations**

Motivación y contexto · Datos y diseño · **Resultados** · Conclusiones

Modelo **base** · Predicción · Sensibilidad

Asociaciones del modelo completo



Odds ratios e IC 95 %. Continuas: +1 desviación estándar; binarias: presencia frente a ausencia. Similitud estética y su cuadrado: contrastes separados (el otro término fijo); su lectura conjunta es la curva.

¿Máximo o punto de saturación?

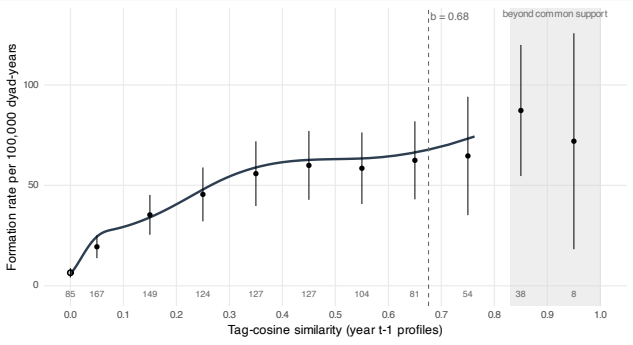
La forma cuadrática de la similitud estética sitúa el máximo implícito en **0,637**, en el **percentil 94,8** de la similitud observada. La evidencia es compatible con un máximo o un crecimiento que se estabiliza.

Las distinguimos mediante tres procedimientos:

- **Intervalos de similitud:** tasas ajustadas sin imponer una curva cuadrática.
- **Spline cúbico natural:** perfil flexible con regla de nudos prespecificada.
- **Reversión de signo:** localizar un máximo y estimar la pendiente en mitades separadas de la muestra. **Criterio confirmatorio:** subida anterior y caída posterior.

Resultado	Media	[2,5 %, 97,5 %]
b	0,670	[0,373; 0,763]
D_{pre}	2,132	[1,177; 3,206]
β_{post}	2,496	[-2,763; 8,586]

Contraste de reversión: Subida anterior y pendiente posterior imprecisa. No se confirma la reversión



Curva: predicciones medias del logit con spline. Puntos: tasas ajustadas del logit con similitud por tramos (intervalos de confianza diádicos).

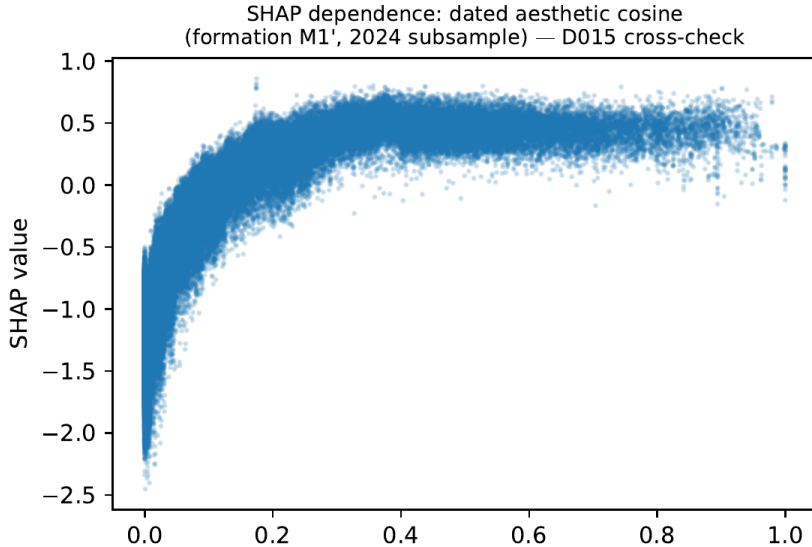
Parte 1 · Currículum Parte 2 · Propuesta docente **Parte 3 · Propuesta investigadora: Creative collaborations**

Motivación y contexto · Datos y diseño · **Resultados** · Conclusiones

Modelo base · **Predicción** · Sensibilidad

Especificación	Logit	XGBoost
Solo red	0,200 / 31,25 / 15,31	0,140 / 21,88 / 11,51
Sin red	0,230 / 35,94 / 17,61	0,180 / 28,13 / 14,80
Completo	0,270 / 42,19 / 20,67	0,200 / 31,25 / 16,45

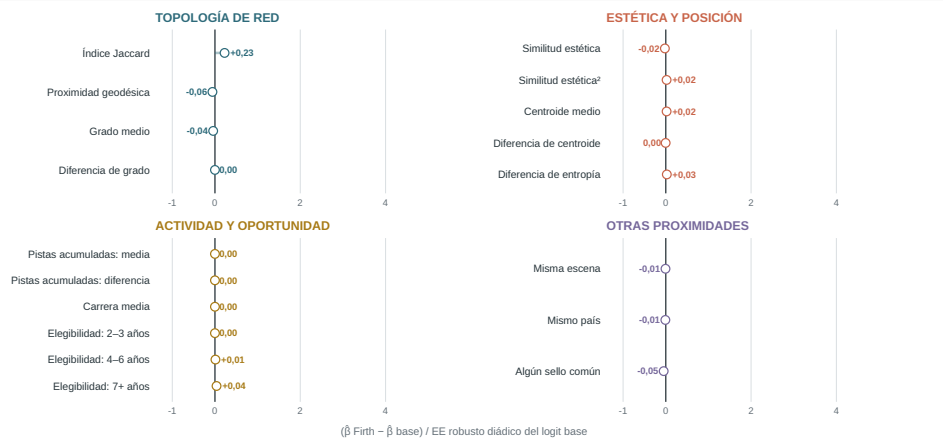
Celdas: Precisión@10K (%) / Recall@10K (%) / Lift@10K. Ordenación en 2024 (64 eventos) sobre las 10.000 díadas mejor puntuadas.



Parte 1 · Currículum Parte 2 · Propuesta docente **Parte 3 · Propuesta investigadora: Creative collaborations**

Motivación y contexto · Datos y diseño · **Resultados** · Conclusiones

Modelo base · Predicción · Sensibilidad

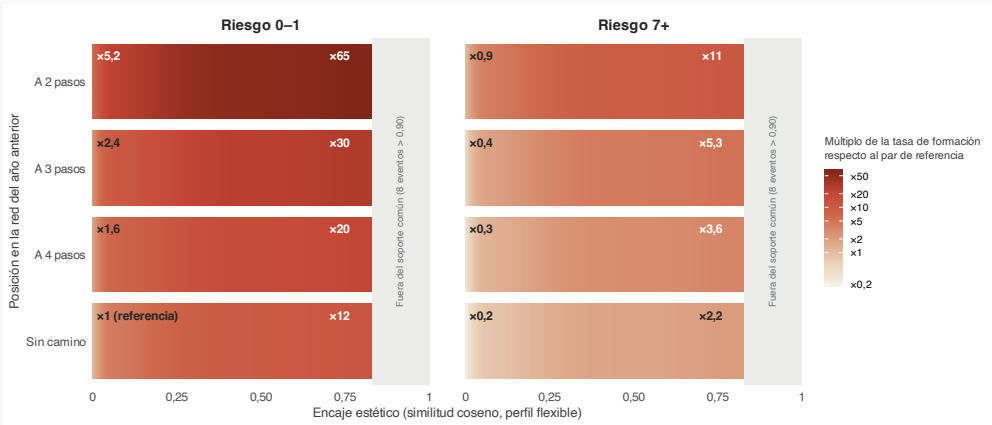


Mayor desplazamiento: 0,23 errores estándar del modelo base. Comparación descriptiva de estimaciones puntuales. Todos los coeficientes mantienen el signo.

Parte 1 · Currículum Parte 2 · Propuesta docente **Parte 3 · Propuesta investigadora: Creative collaborations**

Motivación y contexto · Datos y diseño · Resultados · Conclusiones

Síntesis: afinidad, red y oportunidad



- La formación como etapa económica propia: determina qué combinaciones creativas llegan a materializarse.
- La hipótesis de distancia óptima exige precisar la etapa y contrastar la forma: los resultados sobre éxito no se trasladan automáticamente a la selección de socios.
- La siguiente pregunta relaciona selección y rendimiento: quién colabora y qué consigue esa colaboración.

Límite	Consecuencia para la interpretación
Asociaciones	No se identifican efectos causales
Similitud extrema	Ocho eventos por encima de 0,90: una penalización sigue siendo una cuestión abierta
Población y cobertura	Artistas activos en listas con metadatos; medidas culturales e institucionales incompletas
Adecuación de la red simulada	Reproducir el volumen de vínculos no garantiza reproducir su concentración; la causa de la discrepancia permanece abierta